

2025 오픈소스프로그래밍 프로젝트 최종보고서

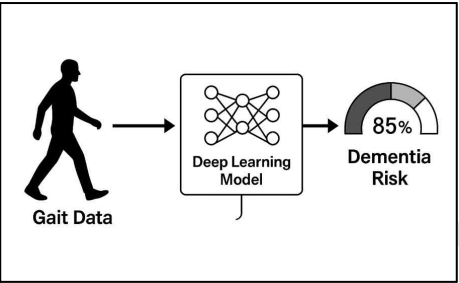
프로젝트명	-			
팀명		팀장	학번	이름
수행기간	2025. 05. 15 ~ 2025. 06. 22 (학기말까지)	팀원		

나. 프로젝트 개발 내용

1. 연구개발 내용

본 연구개발에서는 [그림 1]과 같이 걸음걸이 데이터를 기반으로 치매 고위험군을 예측하는 딥러닝 모델을 개발하고자 하며, 이를 위해 다음 두 모듈을 주요 설계 기준으로 정한다.

- Gait Data Preprocessing 모듈 (걸음걸이 데이터 전처리 모듈)
- Gait Dementia Risk Prediction 모듈 (치매 고위험군 예측 모듈)



[그림 1. 걸음걸이 기반 치매 고위험군 예측 시스템]

2. Gait Data Preprocessing 모듈 (걸음걸이 데이터 전처리 및 특징 추정 모듈)

(1) 걸음걸이 데이터 구조 및 특성 분석

본 프로젝트에서는 [그림 2]와 같이 시간에 따른 보행자 움직임 데이터를 CSV 파일 형식으로 수집함. 이 데이터는 활동 관련 데이터, 시간 관련 데이터, 활동 강도별 시간 데이터 등 다양한 수치 데이터가 포함되어 있음.

(2) 데이터 전처리 및 정규화 처리

- 결측치 및 이상치 제거

데이터의 결측치 및 이상치를 제거하여 데이터를 정제함. 이상치는 IQR 기준으로 탐지하고 히스토그램을 시각화하여 이상치 제거 여부를 확인함

- 정규화(Z-score Standization)

StandardScaler를 이용하여 모든 수치형 feature에 대해 평균 0, 표준편차 1로 정규화함으로써 학습을 안정화시키고 비교가 가능하도록 만듦.

- KMeans 클러스팅

KMeans 클러스팅을 적용하여 유사한 걸음걸이 패턴을 갖는 그룹을 나눔. 이로써 군집별 활동 수준의 평균을 비교하고 특정 활동 패턴을 가진 그룹을 치매 고위험군의 가능성이 있다고 평가할 수 있음.

- Silhouette Score을 통한 클러스터 수 검증

KMeans의 클러스터 수 k를 2~10까지 변화시키며 Silhouette Score를 계산해 군집 품질을 수치적으로 평가함. 이를 통해 최적의 k값 선택함.

(3) 특징 추출 및 입력 벡터 구성

- 최종 feature 구성

모델 학습을 위해 다음 8개 칼럼을 입력 feature로 선택함.

'activity_score', 'activity_steps', 'activity_inactive', 'activity_high',

'activity_score_meet_daily_targets', 'activity_score_move_every_hour', 'activity_daily_movement', 'activity_total'

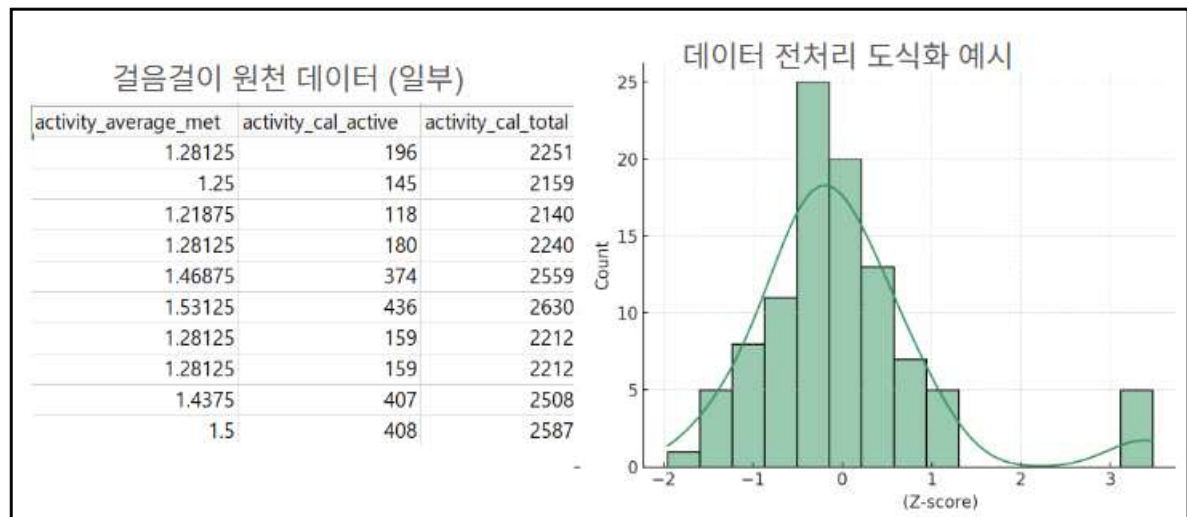
- XGBoost 분류 모델 및 SHAP 해석 적용

SHAP 기반 위험도 점수를 0~100%로 환산한 후 아래의 기준에 따라 위험도 등급을 나눔.

0~40%: 치매 저위험군, 40~70%: 중하 위험군, 70~80%: 중상 위험군, 80~100%: 고위험군

- 딥러닝 학습용 데이터 구성

최종적으로 feature(X)와 등급(Y)을 이용하여 학습/검증/테스트 셋으로 나눔. 이는 향후 딥러닝에 사용될 것임.



[그림2. 걸음걸이 데이터 예시]